

课程结构（共 48 学时）

绪论 人工智能与药物设计的发展（2 学时）

- 学习内容
 - 新药研发流程、成本与挑战
 - 人工智能赋能药物研发的历史与现状（成功案例）
 - 课程安排、学习方法与评价方式
 - 课堂练习
 - 分组讨论：列举已知的 AI 药物研发成功案例，分析 AI 介入的关键环节
-

第一部分 人工智能算法基础（14 学时）

第 1 章 机器学习基础（4 学时）

- 1.1 监督学习（1 学时）
 - 学习内容：分类与回归的概念、常见算法（逻辑回归、决策树、SVM、随机森林）
 - 课堂练习：使用 scikit-learn 实现 Iris 数据集的分类，比较不同算法的准确率
- 1.2 无监督学习（1 学时）
 - 学习内容：聚类（K-means、层次聚类）、降维（PCA、t-SNE）原理与应用
 - 课堂练习：对分子指纹数据进行 PCA 降维可视化，尝试 K-means 聚类
- 1.3 强化学习（1 学时）
 - 学习内容：强化学习基本概念、有模型/无模型学习、常见算法分类
 - 课堂练习：解析一个简单的强化学习示例（如 Grid World），理解状态、动作、奖励
- 1.4 模型评估与验证（0.5 学时）
 - 学习内容：评估指标（准确率、精确率、召回率、F1、AUC-ROC）、交叉验证方法
 - 课堂练习：手动计算二分类问题的混淆矩阵及相关指标
- 1.5 应用实例与代码（0.5 学时）
 - 学习内容：展示监督/无监督学习在药物性质预测中的实例代码
 - 课堂练习：运行提供的代码，观察模型输入输出

第 2 章 深度网络结构设计基础（4 学时）

- 2.1 卷积神经网络（1.5 学时）
 - 学习内容：CNN 组件（卷积、池化、全连接）、图像分类与分割经典网络（LeNet、ResNet、U-Net）

- 课堂练习：用 Keras 搭建一个简单的 CNN 模型，在 MNIST 手写数字数据集上训练并测试
- 2.2 循环神经网络（1 学时）
 - 学习内容：RNN、双向 RNN、深度 RNN、LSTM、GRU 结构及其在序列建模中的应用
 - 课堂练习：使用 LSTM 对 SMILES 字符串进行简单的性质预测（如溶解度分类）
- 2.3 Transformer（0.5 学时）
 - 学习内容：Transformer 架构（自注意力、多头注意力）、BERT 和 ViT 简介
 - 课堂练习：调用预训练的 BERT 模型对生物学文本进行命名实体识别
- 2.4 图神经网络（0.5 学时）
 - 学习内容：图卷积网络（GCN）、图注意力网络（GAT）的原理
 - 课堂练习：使用 PyTorch Geometric 对分子图数据集进行图分类任务
- 2.5 小结（0.5 学时）
 - 复习与讨论：不同网络结构适用的数据类型及选择原则

第 3 章 深度生成模型（3 学时）

- 3.1 变分自编码器（1 学时）
 - 学习内容：自编码器、隐变量模型、VAE 原理及重参数化技巧
 - 课堂练习：实现一个 VAE 生成手写数字，观察潜在空间插值效果
- 3.2 生成式对抗网络（1 学时）
 - 学习内容：GAN 基本理论、训练技巧、WGAN 改进
 - 课堂练习：训练一个简单的 GAN 生成 MNIST 图像，监控生成器与判别器的损失
- 3.3 流生成模型（0.5 学时）
 - 学习内容：标准化流、RealNVP、Glow 的原理与应用
 - 课堂练习：使用 Glow 模型生成小分子（运行示例代码）
- 3.4 小结（0.5 学时）
 - 比较不同生成模型的优缺点，讨论在分子生成中的适用性

第 4 章 深度强化学习（3 学时）

- 4.1 基于值函数的算法（1 学时）
 - 学习内容：动态规划、蒙特卡洛、时间差分学习、DQN
 - 课堂练习：使用 OpenAI Gym 的 CartPole 环境，实现 DQN 算法并观察学习曲线
- 4.2 策略梯度算法（1 学时）
 - 学习内容：策略梯度定理、REINFORCE、Actor-Critic、DDPG
 - 课堂练习：实现 REINFORCE 算法解决 CartPole 问题，并与 DQN 结果对比
- 4.3 CartPole 编程实例（0.5 学时）
 - 学习内容：详细解读 DQN 和 Actor-Critic 代码实现
 - 课堂练习：调整超参数，观察对训练稳定性的影响

- 4.4 小结 (0.5 学时)
 - 总结强化学习在药物设计 (如分子生成、合成路径规划) 中的潜在应用
 - 第 5 章 自然语言处理、知识图谱和可解释人工智能 (2 学时)
 - 5.1 自然语言处理与文本挖掘 (1 学时)
 - 学习内容: NLP 基础任务、医学 NLP 应用 (关系抽取、不良反应抽取)、评估度量
 - 课堂练习: 使用 spaCy 或 BERT 对一段生物医学文献进行实体识别和关系抽取
 - 5.2 知识图谱 (0.5 学时)
 - 学习内容: 知识图谱构建技术、生物医药知识图谱 (如 DrugBank、KG 构建) 及应用案例
 - 课堂练习: 查询一个简单的药物-靶点知识图谱, 找出与某疾病相关的潜在药物
 - 5.3 可解释人工智能 (0.5 学时)
 - 学习内容: 可解释性概述、常用方法 (LIME、SHAP、注意力机制)、评价方式
 - 课堂练习: 使用 LIME 解释一个药物活性预测模型的预测结果
-

第二部分 数据基础与表征 (8 学时)

第 6 章 分子结构与生物活性数据 (4 学时)

- 6.1 生物大分子结构数据库 (1.5 学时)
 - 学习内容: PDB、生物大分子复合物数据库、特定功能/结构类型数据库、肽类数据库
 - 课堂练习: 从 PDB 下载一个蛋白质结构 (如 1AKE), 并使用 PyMOL 进行可视化
- 6.2 小分子结构数据库 (1.5 学时)
 - 学习内容: 综合性库 (PubChem、ZINC)、晶体结构库 (CSD)、天然产物库、虚拟筛选库
 - 课堂练习: 在 PubChem 中搜索阿司匹林, 获取其 SMILES 和 3D 结构文件
- 6.3 生物活性数据库 (0.5 学时)
 - 学习内容: ChEMBL、BindingDB、PDBbind 等数据库的内容与查询方式
 - 课堂练习: 在 ChEMBL 中查询某个靶点 (如 EGFR) 的活性数据, 导出为 CSV
- 6.4 小结 (0.5 学时)
 - 讨论数据质量对模型的影响, 以及多源数据整合的方法

第 7 章 分子数据的表征 (4 学时)

- 7.1 小分子化合物的表征 (2 学时)
 - 学习内容: 基于专业知识的描述符、字符串表征 (SMILES、InChI)、图表征、图像表征
 - 课堂练习: 使用 RDKit 计算一组分子的 MACCS 指纹和摩根指纹, 并转换为图对象

- 7.2 蛋白质的表征（1 学时）
 - 学习内容：基于序列的固有性质（氨基酸组成、进化信息）、物理化学性质、结构性质
 - 课堂练习：使用 Protr 包或手动计算蛋白质序列的 CTD 特征
- 7.3 核酸序列的表征（0.5 学时）
 - 学习内容：序列信息特征（k-mer）、物理化学性质、二级结构特征
 - 课堂练习：生成一段 RNA 序列的 k-mer 频率特征
- 7.4 小结与展望（0.5 学时）
 - 探讨不同表征方式对下游任务的影响，以及自监督学习在分子表征中的应用

第三部分 + 第四部分（共 24 学时）

第 8 章 药物靶标发现与识别（3 学时）

- 8.1 生物组学分析与药物靶标发现和药物重定位（1 学时）
 - 学习内容：多组学数据分析、基于组学的靶点预测、药物重定位案例（如 Connectivity Map）
 - 课堂练习：使用基因表达数据（如 GEO）识别疾病相关基因，并映射到药物靶点
- 8.2 基于序列的蛋白质可药靶性的发现（0.5 学时）
 - 学习内容：序列相似性比对（BLAST）、可靠靶点数据源（DrugBank、TTD）、可药靶性预测方法
 - 课堂练习：对一个未知蛋白序列进行 BLAST 比对，推测其可药靶性
- 8.3 基于结构与网络的可药靶性识别（1 学时）
 - 学习内容：基于结构的可药靶性识别（口袋检测、对接）、基于网络的可药靶性识别（蛋白互作网络）
 - 课堂练习：使用 Fpocket 检测蛋白质结构中的结合口袋，并评估成药性
- 8.4 网络药理学与药物重定向（0.5 学时）
 - 学习内容：网络药理学原理、生物分子网络构建、基于图神经网络的药物重定位案例
 - 课堂练习：运行一个基于 GNN 的药物重定位代码，分析预测结果

第 9 章 分子结构预测（3 学时）

- 9.1 蛋白质结构预测（1.5 学时）
 - 学习内容：蛋白质结构层次、二级结构预测（PSIPRED）、三级结构预测（同源建模、穿线法、片段组装、从头折叠、接触图预测、AlphaFold）
 - 课堂练习：使用 AlphaFold Colab 预测一个短蛋白的结构，并评估 pLDDT 分数
- 9.2 核酸结构预测（0.5 学时）

- **学习内容：**核酸结构概述、传统方法（最小自由能）、AI 在 RNA 二级/三级结构预测中的应用
- **课堂练习：**使用 RNAfold 预测一段 RNA 序列的二级结构，并可视化
- **9.3 小分子构象预测（1 学时）**
- **学习内容：**分子几何结构、构象搜索方法（系统搜索、随机搜索）、AI 辅助构象生成（如 ConfGF、GeoMol）
- **课堂练习：**使用 RDKit 的 ETKDG 方法生成某药物分子的多个低能构象
- **第 11 章 小分子药物生成与从头设计（5 学时）**
- **11.1 基于片段的药物设计（1 学时）**
- **学习内容：**FBDD 基本步骤、计算机辅助 FBDD、成功案例（如维莫非尼）
- **课堂练习：**分析一个已知药物，推测其可能的片段组合
- **11.2 分子生成模型（1.5 学时）**
- **学习内容：**基于 GAN 的分子生成模型（ORGAN、MolGAN）、其他生成模型（VAE、Flow、Transformer）
- **课堂练习：**运行 MolGAN 代码生成新的类药分子，评估生成分子的有效性
- **11.3 三维分子生成（1 学时）**
- **学习内容：**三维分子表示（点云、网格）、三维生成模型（G-SchNet、EDM）及应用
- **课堂练习：**使用 EDM 生成 3D 分子结构，并可视化
- **11.4 逆合成预测（1 学时）**
- **学习内容：**单步逆合成（模板匹配、半模板方法、无模板方法）、多步逆合成（规划算法）
- **课堂练习：**使用逆合成工具（如 ASKcos、IBM RXN）预测给定分子的合成路线
- **11.5 反应表现预测及反应条件优化（0.5 学时）**
- **学习内容：**反应产率预测、反应活性/选择性预测、反应条件优化
- **课堂练习：**运行反应产率预测模型（如基于图神经网络）对新反应进行预测
- **第 12 章 小分子药物设计与优化（2 学时）**
- **12.1 小分子-靶标结合亲和力预测与打分函数的设计（1 学时）**
- **学习内容：**传统打分函数、基于机器学习的亲和力预测（RF、深度学习）、常用数据集（PDBbind）
- **课堂练习：**使用预先训练的模型（如 GraphDTA）预测药物-靶标对的结合亲和力
- **12.2 小分子药物吸收、分布、代谢、排泄和毒性性质的预测（1 学时）**
- **学习内容：**ADME/T 基本概念、预测模型（分类与回归）、常用工具（ADMETlab、SwissADME）
- **课堂练习：**使用在线工具预测几个候选分子的 ADMET 性质，并比较优劣

第 13 章 大分子药物设计 (2 学时)

- 13.1 抗体药物设计 (1 学时)
 - 学习内容: 抗体结构、CDR 区、AI 在抗体设计中的应用 (抗原表位预测、抗体人源化、亲和力成熟)
 - 课堂练习: 使用 IgFold 预测一个抗体的结构, 并分析 CDR 构象
- 13.2 多肽药物设计 (0.5 学时)
 - 学习内容: 多肽特征、AI 辅助多肽设计 (生成、活性预测)
 - 课堂练习: 使用多肽生成模型 (如 PeptideGAN) 生成具有潜在活性的多肽序列
- 13.3 其他大分子药物 (0.5 学时)
 - 学习内容: 核酸药物 (ASO、siRNA)、mRNA 药物设计中的 AI 应用
 - 课堂练习: 讨论 AI 在新冠 mRNA 疫苗设计中的作用

第 14 章 ADMET 性质预测 (3 学时)

- 14.1 基于人工智能的 ADMET 预测 (1 学时)
 - 14.1.1 基于人工智能的 ADMET 预测概览 (0.5 学时)
 - 学习内容: ADMET 属性概述、AI 预测模型分类、常用数据库
 - 课堂练习: 浏览 ADMETlab 或 ADMETSAR 网站, 了解其预测功能
 - 14.1.2 可解释性人工智能在 ADMET 中的应用 (0.5 学时)
 - 学习内容: 可解释性方法在 ADMET 模型中的应用案例 (如特征重要性、警示子结构识别)
 - 课堂练习: 使用 SHAP 解释一个 ADMET 分类模型的结果
- 14.2 药物毒性预测 (1 学时)
 - 14.2.1 药物毒理学简介 (0.2 学时)
 - 学习内容: 毒性类型 (肝肾毒性、心脏毒性等)、毒性测试方法
 - 14.2.2 计算毒理学的出现和发展 (0.1 学时)
 - 学习内容: 计算毒理学发展历程、QSAR 模型
 - 14.2.3 人工智能在毒性预测方面的进展 (0.2 学时)
 - 学习内容: 深度学习模型在毒性预测中的应用 (如 DeepTox)
 - 14.2.4 毒性预测模型 (0.2 学时)
 - 学习内容: 常见毒性预测工具与模型架构
 - 14.2.5 人工智能的可解释性与警示子结构的识别 (0.2 学时)
 - 学习内容: 利用可解释性识别毒性相关子结构
 - 课堂练习: 运行一个毒性预测模型并提取重要分子片段
 - 14.2.6 小结与展望 (0.1 学时)
 - 讨论毒性预测的挑战与未来方向
- 14.3 药物代谢产物预测 (1 学时)
 - 14.3.1 药物代谢及药物代谢预测简介 (0.2 学时)

- **学习内容：**代谢反应类型、代谢预测的重要性
- **14.3.2 药物代谢产物预测的研究现状**（0.3 学时）
- **学习内容：**基于规则的方法、机器学习方法（如 GLORY_x）
- **14.3.3 药物代谢产物预测的案例分析**（0.3 学时）
- **学习内容：**展示一个药物代谢预测案例（如特定药物的代谢途径预测）
- **课堂练习：**使用在线工具（如 GLORY_x）预测给定药物的代谢产物
- **14.3.4 药物代谢预测的挑战与展望**（0.2 学时）
- 讨论代谢预测的难点和未来发展趋势

第四部分 程序代码（综合项目）（4 学时）

- **综合项目实践**（4 学时，可分散在最后两周）
- **学习内容：**学生自由组队，从以下方向选择其一完成小型项目：
 - **靶点发现：**基于组学数据或网络预测新靶点
 - **分子生成：**使用生成模型设计靶向特定蛋白的分子
 - **性质预测：**构建亲和力或 ADMET 预测模型
 - **逆合成：**实现一个简单的逆合成路线预测
- **课堂练习：**
 - **项目开题：**各组汇报选题与思路（1 学时）
 - **中期答疑：**指导代码实现与问题解决（1 学时）
 - **成果展示：**各组展示项目结果，互评与教师点评（2 学时）

第 15 章项目练习（2 学时）

- **学习内容**
 - 人工智能药物设计的挑战：数据质量、模型可解释性、泛化能力、伦理与法规
 - 未来发展方向：干湿实验闭环、多模态融合、个性化医疗、生成式 AI 新范式
- **课堂练习**
 - 分组辩论“AI 能否完全取代传统药物设计方法”
 - 小组设计一个未来 AI 药物发现平台的蓝图并展示